رياضيات التعليم الثانوي

Prof225



الملخص الشامل للمجموعات الأساسية للأعداد:

الشعبة : سنة أولى جدع مشترك علوم و تكنولوجيا





لا تترددوا في متابعتنا الآن

موقع الدراسة
eddirasa.com

المجموعات الأساسية للأعداد :

تتمثل فى :

- مجموعة الأعداد الطبيعية
- مجموعة الأعداد الصحيحة النسبية
- مجموعة الأعداد العشرية
- مجموعة الأعداد الناطقة
- مجموعة الأعداد الحقيقية

موقع الدراسة
eddirasa.com

1.مجموعة الأعداد الطبيعية :

0،1،2،..... تسمى أعداد طبيعية

نرمز إلى "مجموعة الأعداد الطبيعية" بالرمز $\mathbb{N}$

موقع الدراسة
eddirasa.com

ملاحظات:

1

أصغر عدد طبيعي هو الصفر

2

مجموعة الأعداد الطبيعية غير منتهية

3

$\mathbb{N}^*$ مجموعة الأعداد الطبيعية ماعدا الصفر

موقع الدراسة
eddirasa.com

2.مجموعة الأعداد الصحيحة النسبية:

$\ldots,-2,-1,0,1,\ldots$ تسمى أعداد صحيحة نسبية

نرمز إلى "مجموعة الأعداد الصحيحة النسبية" بالرمز $\mathbb{Z}$

موقع الدراسة
eddirasa.com

نتيجة:

كل عدد طبيعي هو عدد صحيح نسبي
و نقول أن مجموعة الأعداد الطبيعية محتواة في
مجموعة الأعداد الصحيحة النسبية

موقع الدراسة
eddirasa.com

3.مجموعة الأعداد العشرية :

العدد العشري هو العدد الذي يمكن كتابته على الشكل :

$$\begin{cases} p \in \mathbb{Z} \\ n \in \mathbb{N} \end{cases} \text{ حيث } \boxed{\frac{p}{10^n}}$$

نرمز إلى مجموعة الأعداد العشرية بالرمز $\mathbb{D}$

موقع الدراسة
eddirasa.com



نتيجة:

كل عدد **صحيح نسبي** هو عدد **عشري**

و نقول أن مجموعة الأعداد الصحيحة النسبية **محتواة** في مجموعة الأعداد العشرية



موقع الدراسة
eddirasa.com

ملاحظات:

1

إذا أمكن كتابة مقام الكسر على الشكل

$2^{n} \times 5^{m}$

فالعدد **العشري**

2

يمكن كتابة كل **عدد عشري** على شكل عدد بالفاصلة يتكون من جزئين ،جزء صحيح و **جزء عشري منته**

موقع الدراسة
eddirasa.com

4.مجموعة الأعداد الناطقة:

العدد الناطق هو العدد الذي يمكن كتابته على الشكل :

$$\begin{cases} p \in \mathbb{Z} \\ q \in \mathbb{Z}^* \end{cases} \text{ حيث } \boxed{\frac{p}{q}}$$

نرمز إلى مجموعة الأعداد الناطقة بالرمز $\mathbb{Q}$

موقع الدراسة
eddirasa.com

نتيجة:

كل عدد عشري هو عدد ناطق

و نقول أن مجموعة الأعداد العشرية محتواة في مجموعة الأعداد الناطقة

موقع الدراسة
eddirasa.com

5.مجموعة الأعداد الحقيقية:

مجموعة الأعداد الحقيقية $\mathbb{R}$ هي مجموعة فواصل نقط مستقيم مزود بمعلم $(O;I)$

- العدد الحقيقي 0 هو فاصلة المبدأ O ، و نكتب $O(0)$
- العدد الحقيقي 1 هو فاصلة النقطة I ، و نكتب $I(1)$

موقع الدراسة
eddirasa.com

نتيجة:

كل عدد حقيقي **غير ناطق** هو عدد **أصم**

ملاحظات:

1. $\mathbb{R}$ هي مجموعة **الأعداد الناطقة** مع مجموعة الأعداد **الصماء**

2. يمكن أن نكتب :
$$\mathbb{R} =]-\infty; +\infty[$$

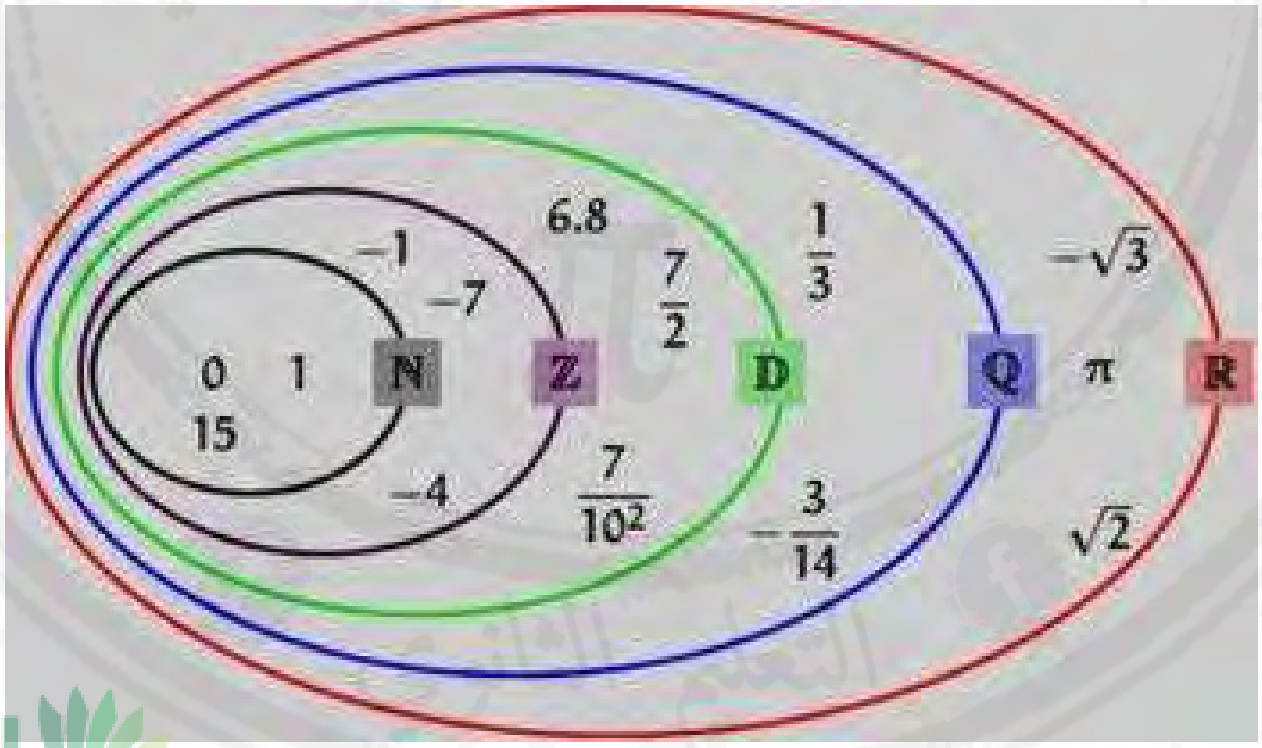
3. $-\infty$ و $+\infty$ ليسا بعددين و إنما رمزان يعبران عن **اللانهاية**

موقع الدراسة
eddirasa.com

مقارنة مجموعات الأعداد:

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$$ ▪

تمثيل مجموعات الأعداد:



موقع الدراسة
eddirasa.com

طريقة:

لمعرفة طبيعة عدد :



1

نبسطه

2

ثم نبحث عن **أصغر مجموعة** ينتمي إليها هذا العدد



خاصية 01:

يتميز كل عدد ناطق بكتابة عشرية تتضمن دورا

موقع الدراسة
eddirasa.com

الإنتقال من الكتابة العشرية إلى الكتابة الكسرية لعدد ناطق :

يمكن الإنتقال من الكتابة العشرية إلى الكتابة الكسرية لعدد ناطق ، كمايلي :

1

إذا كان الدور مباشرة بعد الفاصلة :

طريقة :

$$\text{الجزء الصحيح, الدور} = \text{الجزء الصحيح} + \frac{\text{الدور}}{\underbrace{10}_{\text{عدد أرقام الدور}} - 1}$$

مثال :

$$2,\underline{14} = 2 + \frac{14}{10^2 - 1} = \frac{212}{99}$$

موقع الدراسة
eddirasa.com

2

إذا كان الدور مباشرة ليس بعد الفاصلة :

مثال: البحث عن الصيغة الكسرية للعدد $34{,}1456$

$$10 \times 34{,}1456 = 341{,}456$$

$$341{,}456 = 341 + \frac{465}{10^3 - 1} = \frac{341115}{999}$$

$$34{,}1456 = \frac{341115}{999} \times \frac{1}{10} = \frac{341115}{9990}$$

موقع الدراسة
eddirasa.com

خاصية 01:

كل عدد ناطق يقبل كتابة وحيدة ، على شكل كسر $\frac{p}{q}$ غير قابل للإختزال

حيث p و q عددان أوليان فيما بينهما

موقع الدراسة
eddirasa.com

الخاصية المميزة للعدد العشري :

طريقة :

1 نكتبه على شكل كسر غير قابل للإختزال

2 بعد الإختزال ،إذا أمكن كتابة مقامه على الشكل $2^n \times 5^m$ فالعدد عشري ، و إن لم يكن فهو ليس عشري

موقع الدراسة
eddirasa.com

رياضيات التعليم الثانوي

Prof225





لا تنسوا
متابعتنا على
أنستغرام

موقع الدراسة
eddirasa.com